Guide Complet

Exercice Alteryx - Ventes Mensuelles

Guide pas-a-pas pour construire un workflow Alteryx complet :
import, nettoyage, jointures, calculs et synthese finale.

Ce que tu vas apprendre :
- Importer des CSV et des feuilles Excel
- Nettoyer et harmoniser les donnees
- Joindre plusieurs tables entre elles
- Calculer un chiffre d'affaires net
- Agreger et comparer avec des objectifs
- Exporter les resultats et les rejets

CORRECTION IMPORTANTE : Si ta jointure finale (etape 5b) renvoie **J vide**, c'est probablement parce que TitleCase transforme "de" en "De" dans les regions (ex : Ile-De-France au lieu de Ile-de-France). La solution est expliquee a l'etape 2b.

ETAPE 1 - Importer les donnees (4 sources)

Depose 4 outils **Donnees d'entree** (icone bleue, palette Entree/Sortie) sur ton canvas.

Source 1 : ventes.csv

Glisse un outil **Donnees d'entree** sur le canvas, clique dessus, puis choisis ton fichier **ventes.csv**.

> **ATTENTION : le separateur est ; (point-virgule) et non pas la virgule. Dans les options du format, change le delimiteur en point-virgule.**

Verifie dans l'apercu que tu vois bien 6 colonnes : vente_id, date, client_id, produit_id, quantite, remise.

> *COMMENTAIRE : Cet outil lit ton fichier CSV et le charge dans le workflow. C'est le point de depart de toutes tes ventes. Pense a toujours verifier l'apercu apres l'import pour t'assurer que les colonnes sont bien separees.*

Source 2 : clients.csv

Meme chose : 2e outil **Donnees d'entree**, fichier **clients.csv**, delimiteur point-virgule. Tu dois voir 3 colonnes : client_id, client, region.

> *COMMENTAIRE : Ce fichier contient la liste de tes clients avec leur region. On s'en servira pour associer chaque vente a une region.*

Source 3 : referentiels.xlsx - onglet Produits

3e outil **Donnees d'entree**, choisis **referentiels.xlsx** puis selectionne la feuille **Produits**. Tu dois voir : produit_id, produit, categorie, prix_unitaire.

> *COMMENTAIRE : Ce referentiel contient les prix de chaque produit. On en aura besoin pour calculer le chiffre d'affaires.*

Source 4 : referentiels.xlsx - onglet Objectifs

4e outil **Donnees d'entree**, meme fichier **referentiels.xlsx**, mais cette fois selectionne la feuille **Objectifs**. Tu dois voir : mois, region, objectif_ca.

> *COMMENTAIRE : Ce sont les objectifs de CA par mois et par region. On comparera nos ventes reelles a ces objectifs a l'etape 5.*

Astuce debutant : Apres chaque outil Donnees d'entree, clique sur Executer (bouton en haut) puis clique sur l'outil pour voir l'apercu des donnees en bas. Ca te permet de verifier que tout est bien importe.

ETAPE 2 - Nettoyer les donnees

2a. Nettoyer les espaces parasites dans ventes.csv

On a repere que la vente V005 a des espaces autour de C001 (" C001 " au lieu de "C001"). Il faut nettoyer ca.

Apres l'outil Donnees d'entree de ventes.csv, ajoute un outil **Nettoyage des donnees** (palette Preparation). Connecte-le en tirant le fil de la sortie vers l'entree du Nettoyage.

Dans la config, coche :

- **Supprimer les espaces de debut/fin** (leading/trailing whitespace)

Applique-le sur tous les champs texte (ou au minimum sur client_id et produit_id).

> *COMMENTAIRE : Les espaces invisibles autour d'un identifiant empechent les jointures de fonctionner. " C001 " n'est pas egal a "C001" pour Alteryx. Ce nettoyage est indispensable avant toute jointure.*

2b. Harmoniser la casse des regions

Le client C005 a "auvergne-rhone-alpes" en minuscules alors que les autres ont "Auvergne-Rhone-Alpes". Il faut harmoniser.

POINT CRITIQUE - Pourquoi la jointure 5b renvoie J vide :

Le guide initial suggerait d'utiliser **TitleCase([region])**. Le probleme, c'est que TitleCase met une majuscule a CHAQUE mot, y compris les petits mots comme "de". Donc :

- TitleCase transforme "ile-de-france" en "Ile-**D**e-France"
- Mais dans la feuille Objectifs, c'est ecrit "Ile-**d**e-France"
- Ile-De-France est different de Ile-de-France, donc aucun match !

La solution : au lieu de TitleCase, utilise **Uppercase** des DEUX cotes (clients ET objectifs). Comme ca les deux auront exactement le meme format.

Apres l'outil Donnees d'entree de clients.csv, ajoute un outil **Formule**. Selectionne le champ **region** et ecris :

```
Uppercase([region])
```

Fais la meme chose cote Objectifs : apres l'outil Donnees d'entree de la feuille Objectifs, ajoute un outil **Formule** avec :

```
Uppercase([region])
```

> *COMMENTAIRE : Uppercase met TOUT en majuscules. Ca donne "ILE-DE-FRANCE" des deux cotes. Comme les deux valeurs sont identiques, la jointure 5b fonctionnera. On applique la meme transformation des deux cotes pour garantir la correspondance.*

2c. Verifier les types de donnees

Ajoute un outil **Selection** (palette Preparation) apres le Nettoyage des ventes pour verifier et forcer les types :

Champ	Type attendu	Pourquoi
vente_id	Chaine (String)	C'est un identifiant, pas un nombre

Champ	Type attendu	Pourquoi
date	Date	Pour pouvoir extraire le mois
client_id	Chaine (String)	Identifiant texte
produit_id	Chaine (String)	Identifiant texte
quantite	Entier (Int)	Nombre entier pour le calcul
remise	Decimal (Double)	Pourcentage en decimal (0.10)

COMMENTAIRE : L'outil Selection permet de forcer les types de donnees. Si quantite ou remise sont importes comme texte (String), les formules de calcul ne fonctionneront pas. Verifie bien les types ici.

2d. Creer le champ "mois" au format YYYY-MM

Pour pouvoir comparer avec les objectifs (qui utilisent 2026-01, 2026-02), tu dois extraire le mois de la date de vente.

Ajoute un outil **Formule** apres l'outil Selection des ventes. Cree un **nouveau champ** appele **mois** (type Chaine, taille 7) avec :

```
DateTimeFormat([date], "%Y-%m")
```

Ca transforme 2026-01-08 en "2026-01", 2026-02-14 en "2026-02", etc.

COMMENTAIRE : On cree ce champ "mois" pour pouvoir faire la jointure avec la feuille Objectifs plus tard. Le format %Y-%m donne annee-mois, ce qui correspond exactement au format utilise dans les objectifs.

ETAPE 3 - Rapprocher les sources (jointures)

Rappel : comment fonctionne l'outil Joindre

L'outil Joindre a 2 entrees (L = gauche, R = droite) et 3 sorties :
- **J (jonction)** : les lignes qui ont trouve une correspondance des deux cotes
- **L (gauche)** : les lignes du cote gauche qui n'ont PAS trouve de correspondance
- **R (droite)** : les lignes du cote droit qui n'ont PAS trouve de correspondance

3a. Joindre ventes + clients (sur client_id)

Ajoute un outil **Joindre** (palette Jointure).

- Entree L (gauche) : tes ventes nettoyees (apres Formule mois)
- Entree R (droite) : tes clients nettoyees (apres Formule Uppercase)
- Champ de jointure : **client_id = client_id**

Sortie	Contenu	Action
J	Ventes avec client trouve	On continue avec celles-ci
L	Ventes sans client (V011 avec C999)	A isoler (rejets)
R	Clients sans vente	Pas critique ici

COMMENTAIRE : Cette jointure associe chaque vente a son client. La sortie L est importante : c'est la vente V011 qui reference un client C999 qui n'existe pas. On la gardera pour le fichier des rejets.

3b. Joindre le resultat + produits (sur produit_id)

Ajoute un 2e outil **Joindre** :

- Entree L : **sortie J** de la jointure precedente
- Entree R : donnees **Produits** (de referentiels.xlsx)
- Champ de jointure : **produit_id = produit_id**

Sortie	Contenu	Action
J	Ventes avec client ET produit trouves	Donnees exploitables
L	Ventes avec client mais sans produit (V012 avec P99)	A isoler (rejets)
R	Produits jamais vendus	Info utile mais pas bloquant

COMMENTAIRE : Apres cette jointure, la sortie J contient toutes les ventes enrichies avec les infos client (region) et produit (prix_unitaire). C'est avec ces donnees qu'on va pouvoir calculer le CA net.

3c. Isoler les lignes non rapprochees (rejets)

Les rejets des deux jointures (les sorties L) doivent etre regroupes dans un fichier separe.

Pour chaque sortie L rejetee, ajoute un outil **Formule** et cree un champ **motif_rejet** :

- Pour la 1ere jointure (client) :

```
"Client inconnu (client_id non trouve dans clients.csv)"
```

- Pour la 2e jointure (produit) :

```
"Produit inconnu (produit_id non trouve dans referentiels)"
```

Ajoute un outil **Union** (palette Jointure) pour combiner ces deux flux de rejets en un seul. Connecte cette union a un outil **Donnees de sortie** (palette Entree/Sortie) et enregistre en CSV sous le nom **lignes_non_rapprochees.csv**.

> *COMMENTAIRE : L'outil Union empile les lignes des deux flux de rejets (comme un copier-coller vertical). Le champ motif_rejet permet de savoir pourquoi chaque ligne a ete rejetee. C'est un delivrable demande par l'exercice.*

ETAPE 4 - Calculer le chiffre d'affaires net

On travaille avec la **sortie J de la 2e jointure** (les lignes exploitables).

Ajoute un outil **Formule**. Cree un nouveau champ **ca_net** (type Double) avec la formule :

```
[quantite] * [prix_unitaire] * (1 - [remise])
```

Exemple : vente V002 -> 2 x 28 x (1 - 0.10) = 50.40 euros

> **Attention :** Verifie dans l'apercu que les valeurs sont coherentes. Si remise contient des pourcentages comme 10 au lieu de 0.10, il faudrait diviser par 100. Dans nos donnees, c'est deja en decimal (0.10 = 10%), donc c'est bon.

> *COMMENTAIRE : Cette formule applique la remise au prix unitaire puis multiplie par la quantite. C'est le coeur du calcul. Chaque ligne de vente a maintenant son montant net. Assure-toi que quantite et prix_unitaire sont bien en type numerique (etape 2c), sinon la formule donnera une erreur.*

ETAPE 5 - Produire la synthese

5a. Agreger le CA par mois et par region

Ajoute un outil **Resumer** (aussi appele Summarize, palette Transformation). Config :

- Regrouper par : **mois**, **region**
- Somme de : **ca_net**

> **Important :** L'outil Resumer renomme automatiquement le champ agrege. Par defaut, **ca_net** devient **Sum_ca_net**. Tu peux le renommer en **ca_net** dans la colonne "Renommer" de l'outil Resumer, OU utiliser [Sum_ca_net] dans les formules suivantes.

COMMENTAIRE : L'outil Resumer fait la meme chose qu'un GROUP BY en SQL. Il additionne tous les ca_net pour chaque combinaison mois + region. Le resultat donne le CA total par mois et par region. Conseil : dans la colonne "Renommer", tape "ca_net" pour garder le nom original et eviter les confusions plus tard.

5b. Joindre avec les objectifs

Ajoute un 3e outil **Joindre** :

- Entree L : ta synthese agregee (sortie du Resumer)
- Entree R : donnees Objectifs (de referentiels.xlsx, **apres la Formule Uppercase sur region**)
- Champs de jointure : **mois = mois** ET **region = region**

C'est une jointure sur 2 champs a la fois. Dans l'outil Joindre, tu peux ajouter plusieurs paires de cles en cliquant sur le "+".

> **Si J est vide ici, c'est que les valeurs de region ou mois ne correspondent pas exactement entre les deux cotes.**
>
> Verifie en cliquant sur les previsualisations avant le Joindre :
> - Cote gauche : quelles valeurs de region et mois ?
> - Cote droit : quelles valeurs de region et mois ?
>
> Si tu as bien applique Uppercase des deux cotes (etape 2b), les regions seront identiques et la jointure fonctionnera.

COMMENTAIRE : C'est LA jointure critique. Elle associe le CA reel (cote gauche) aux objectifs (cote droit). Les deux cles mois + region doivent correspondre parfaitement. Si tu as des doutes, compare les valeurs dans les previsualisations des deux cotes AVANT d'executer.

5c. Calculer les indicateurs

Ajoute un outil **Formule** connecte a la **sortie J** de la jointure 5b (c'est bien J qu'il faut utiliser, car c'est la seule sortie qui contient a la fois ca_net et objectif_ca).

Cree deux nouveaux champs :

Ecart a l'objectif (type Double) :

```
[ca_net] - [objectif_ca]
```

Taux d'atteinte (type Double) :

```
[ca_net] / [objectif_ca]
```

Noms des champs : Si tu n'as PAS renomme ca_net dans le Resumer, le champ s'appelle **Sum_ca_net**. Dans ce cas, utilise :
[Sum_ca_net] - [objectif_ca]
[Sum_ca_net] / [objectif_ca]

De meme, si le Joindre a ajoute un prefixe au champ objectif_ca (comme Right_objectif_ca), utilise ce nom exact. Pour connaitre les vrais noms : execute le workflow, clique sur la sortie J, et regarde les en-tetes de colonnes dans l'apercu.

COMMENTAIRE : La sortie J est la SEULE sortie du Joindre qui contient les champs des deux cotes (ca_net du cote gauche ET objectif_ca du cote droit). C'est pour ca que la Formule doit etre connectee depuis J. Depuis L, il n'y aurait pas objectif_ca. Depuis R, il n'y aurait pas ca_net. Si les formules donnent "variable inconnue", execute le workflow, clique sur J, et verifie les noms exacts des colonnes.

5d. Exporter la synthese finale

Ajoute un outil **Selection** pour ne garder que les colonnes demandees :

```
mois, region, ca_net, objectif_ca, ecart_objectif, taux_atteinte
```

Puis un outil **Donnees de sortie** (palette Entree/Sortie) pour enregistrer en .xlsx ou .csv sous le nom **synthese_ventes.xlsx**.

COMMENTAIRE : L'outil Selection sert ici a faire le menage final : on ne garde que les 6 colonnes demandees par l'exercice. Toutes les colonnes intermediaires (vente_id, produit_id, etc.) sont enlevees pour avoir un fichier propre. C'est le 2e delivrable de l'exercice.

Resume visuel du workflow

```
FLUX PRINCIPAL :

ventes.csv
|
v
[Nettoyage des donnees] (supprimer espaces)
|
v
[Selection] (forcer les types)
|
v
[Formule: mois] (DateTimeFormat)
|
v
[Joindre 1] <-- clients.csv + [Formule: Uppercase]
| |
J L --> [Formule: motif_rejet] --+
| |
v |
[Joindre 2] <-- referentiels/Produits |
| | |
J L --> [Formule: motif_rejet] ---+
| |
v [Union rejets]
[Formule: ca_net] |
| v
v lignes_non_rapprochees.csv
[Resumer: mois+region]
|
v
[Joindre 3] <-- referentiels/Objectifs + [Formule: Uppercase]
|
J
|
v
[Formule: ecart + taux]
|
v
[Selection finale]
|
v
synthese_ventes.xlsx
```

Commentaires a mettre dans Alteryx

Pour chaque outil, fais **clic droit > Annoter** et ecris un commentaire. Voici les commentaires suggeres pour chaque outil de ton workflow :

Outil	Commentaire a ecrire
Donnees d'entree (ventes)	Import ventes.csv - delimiteur ;
Donnees d'entree (clients)	Import clients.csv - delimiteur ;
Donnees d'entree (Produits)	Import referentiels.xlsx feuille Produits
Donnees d'entree (Objectifs)	Import referentiels.xlsx feuille Objectifs
Nettoyage des donnees	Supprime les espaces parasites dans les champs texte
Formule (Uppercase clients)	Harmonise la casse des regions en majuscules
Formule (Uppercase objectifs)	Harmonise la casse des regions en majuscules
Selection (types)	Force les types : date, entier, decimal
Formule (mois)	Cree le champ mois au format YYYY-MM
Joindre 1 (clients)	Jointure ventes + clients sur client_id
Formule (rejet client)	Ajoute motif : Client inconnu
Joindre 2 (produits)	Jointure sur produit_id pour recuperer prix
Formule (rejet produit)	Ajoute motif : Produit inconnu
Union	Combine les rejets des deux jointures
Donnees de sortie (rejets)	Export lignes_non_rapprochees.csv
Formule (ca_net)	Calcul : quantite x prix x (1-remise)
Resumer	Somme ca_net par mois et region
Joindre 3 (objectifs)	Jointure sur mois + region avec les objectifs
Formule (indicateurs)	Calcul ecart et taux d'atteinte
Selection finale	Garde les 6 colonnes du delivrable
Donnees de sortie (synthese)	Export synthese_ventes.xlsx

Aide-memoire - Depannage

Probleme : "Variable inconnue" dans une Formule

Ca veut dire que le nom de champ que tu utilises dans ta formule n'existe pas dans les donnees qui arrivent dans cet outil. Solutions :

1. Execute le workflow, clique sur la connexion juste AVANT ta Formule, et regarde les en-tetes des colonnes dans l'apercu en bas
2. Utilise les noms EXACTS que tu vois (attention aux majuscules, aux prefixes comme Sum_ ou Right_)
3. Si le champ n'existe pas du tout, c'est que ta Formule est branchee sur la mauvaise sortie (L au lieu de J, par exemple)

Probleme : la sortie J d'un Joindre est vide

Ca veut dire qu'aucune ligne ne correspond entre les deux cotes. Les valeurs des cles de jointure ne sont pas identiques. Verifie :

1. Les espaces en trop (utilise Nettoyage des donnees)
2. La casse (majuscules/minuscules) - utilise Uppercase des DEUX cotes
3. Le format des dates/mois - compare les valeurs dans les apercu

Probleme : les noms de champs changent

Deux outils renomment automatiquement les champs :

- **Resumer** : ajoute le prefixe de l'operation (Sum_, Avg_, etc.)
- **Joindre** : quand les deux cotes ont un champ du meme nom, il ajoute Right_ au champ du cote droit

Pour eviter ces soucis, renomme les champs dans la colonne "Renommer" du Resumer, ou utilise un outil Selection apres le Joindre.

Conseils generaux :
- Execute souvent (bouton Executer) et verifie l'apercu a chaque etape
- Utilise des conteneurs (Tool Container) pour regrouper tes blocs
- Annote chaque outil (clic droit > Annoter)
- Sauvegarde regulierement ton workflow (.yxmd)